# CrisStack XS

Guía rápida de uso · versión 0.8

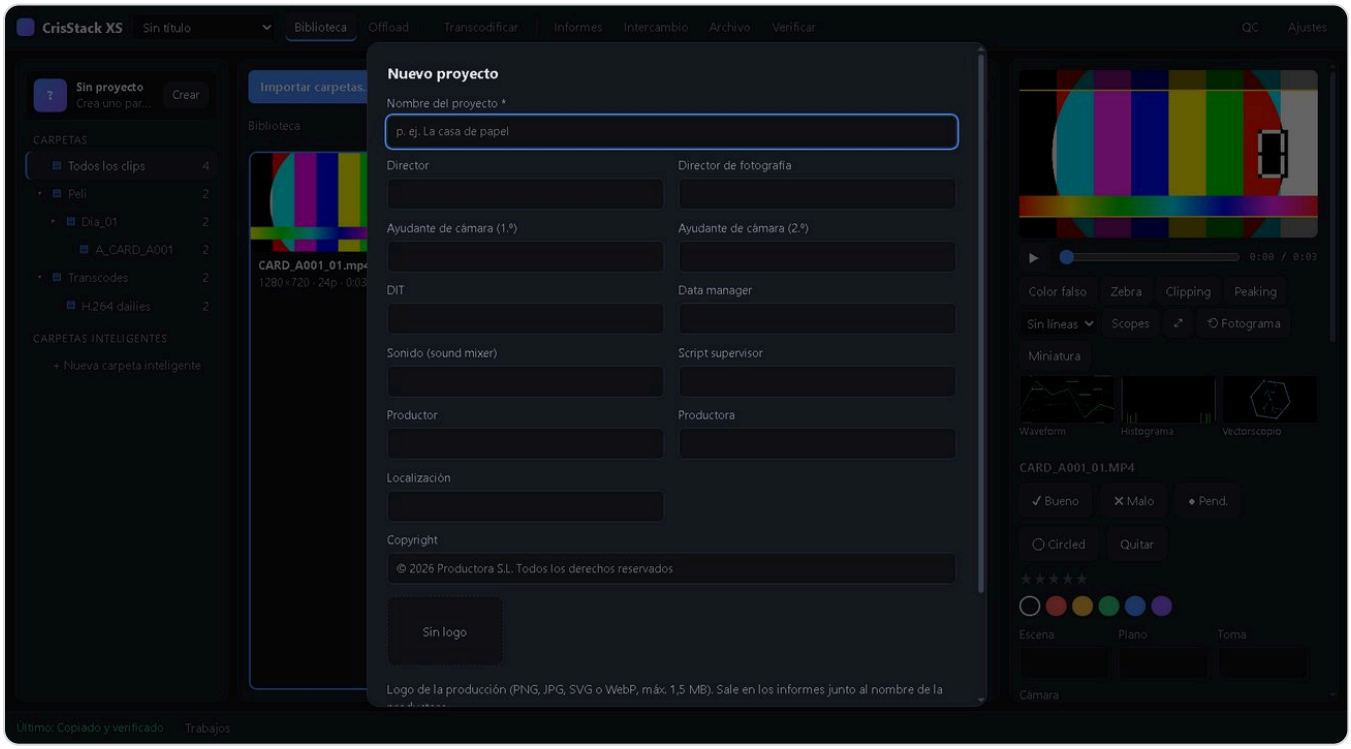
Offload verificado · Biblioteca · Color · Informes · Transcodificación · Stills por escena

CrisStack XS es una herramienta de DIT / gestión de datos de rodaje: copia las tarjetas de cámara y de sonido a varios destinos comprobando cada fichero con un checksum, ordena el material en una biblioteca con sus metadatos, permite revisarlo con el look aplicado, genera informes y prepara las copias de trabajo.

## 1. Primeros pasos: crear el proyecto

Todo cuelga de un **proyecto**. Su ficha se rellena una vez y se reutiliza en el offload, en la lista MHL y en la cabecera de los informes.

1. En la barra superior abre el selector de proyecto y elige **+ Nuevo proyecto…** (o pulsa **Crear** en el panel izquierdo de la biblioteca).
2. Rellena el **nombre** (obligatorio) y, si quieres, director, director de fotografía, ayudantes de cámara, DIT, data manager, sonido, script, productor, productora, localización y copyright.
3. Pulsa **Elegir logo…** para añadir el logo de la producción (PNG, JPG, SVG o WebP, máx. 1,5 MB). Saldrá en los informes junto al nombre de la productora.




Ficha del proyecto.

**Puedes cambiarlo siempre:** en la biblioteca, el panel de la izquierda muestra el proyecto con un botón **Editar**. Los cambios se reflejan al momento en el offload y en los informes nuevos.

## 2. Offload: copiar tarjetas y ficheros

### Qué copiar

- **Añadir carpeta…** para una tarjeta o carpeta entera y **Añadir ficheros sueltos…** para copiar solo los ficheros que elijas. Los sueltos se copian juntos en una carpeta con el nombre de la carpeta de la que vienen.
- A cada origen le indicas si es de **Cámara**, de **Sonido** o **Carpeta tal cual** (se copia la carpeta con su mismo nombre, sin plantilla, sin renombrar y sin registrar sus clips en la biblioteca). Con Cámara y Sonido, con las plantillas por defecto, el Día 1 queda ordenado con su carpeta de cámara y su carpeta de sonido:

| Origen | Carpeta resultante en el destino |
|---|---|
| Tarjeta A001 (cámara A) | `Mi Peli/Dia_01/Camara_A/A001` |
| Tarjeta de sonido SD001 | `Mi Peli/Dia_01/Sonido/SD001` |

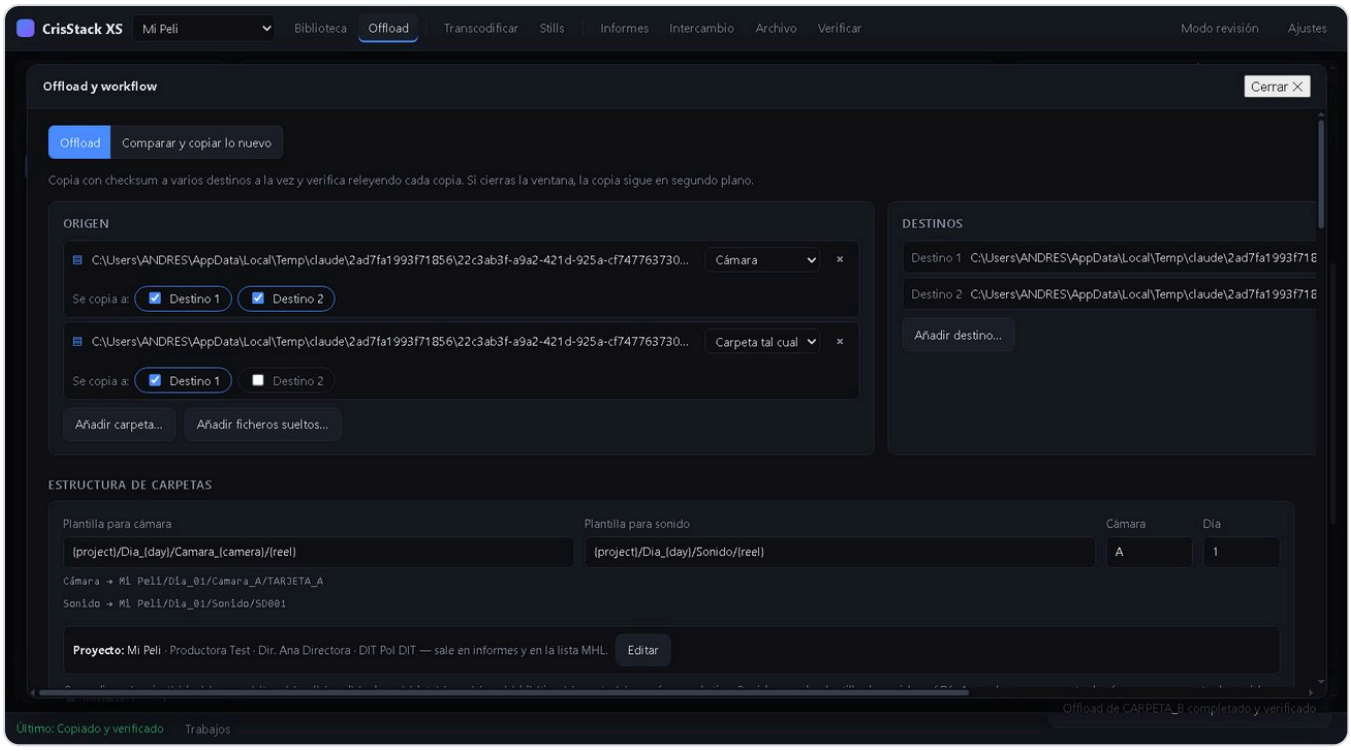
Las plantillas de cámara y de sonido se pueden cambiar con comodines ( `{project} {day} {camera} {type} {reel} {date}` …); debajo ves un ejemplo de cómo quedará.

### Destinos, verificación y post-pasos

1. Añade uno o más **destinos**. Con varios se hace backup redundante a la vez.
2. Marca los hashes (XXH64 recomendado), «Releer y verificar destinos», la lista MHL y, si quieres, el sellado ASC MHL.
3. **Informes al terminar:** marca **todos los que quieras**; se generan uno detrás de otro con los clips de esa copia.
4. **Transcodificar al terminar:** al activarlo aparecen las opciones (ver apartado 5).

### Varios orígenes y varios destinos

Con **dos o más destinos**, cada origen muestra una fila «Se copia a:» con una casilla por destino. Por defecto va a todos; desmarca los que no quieras. Así puedes, por ejemplo, copiar la tarjeta de cámara a los discos 1 y 2, el sonido solo al disco 2 y una carpeta de documentos solo al disco 1. Un origen sin ningún destino marcado no deja iniciar el offload.



Cada origen elige a qué destinos va; el segundo es una carpeta que se copia tal cual.

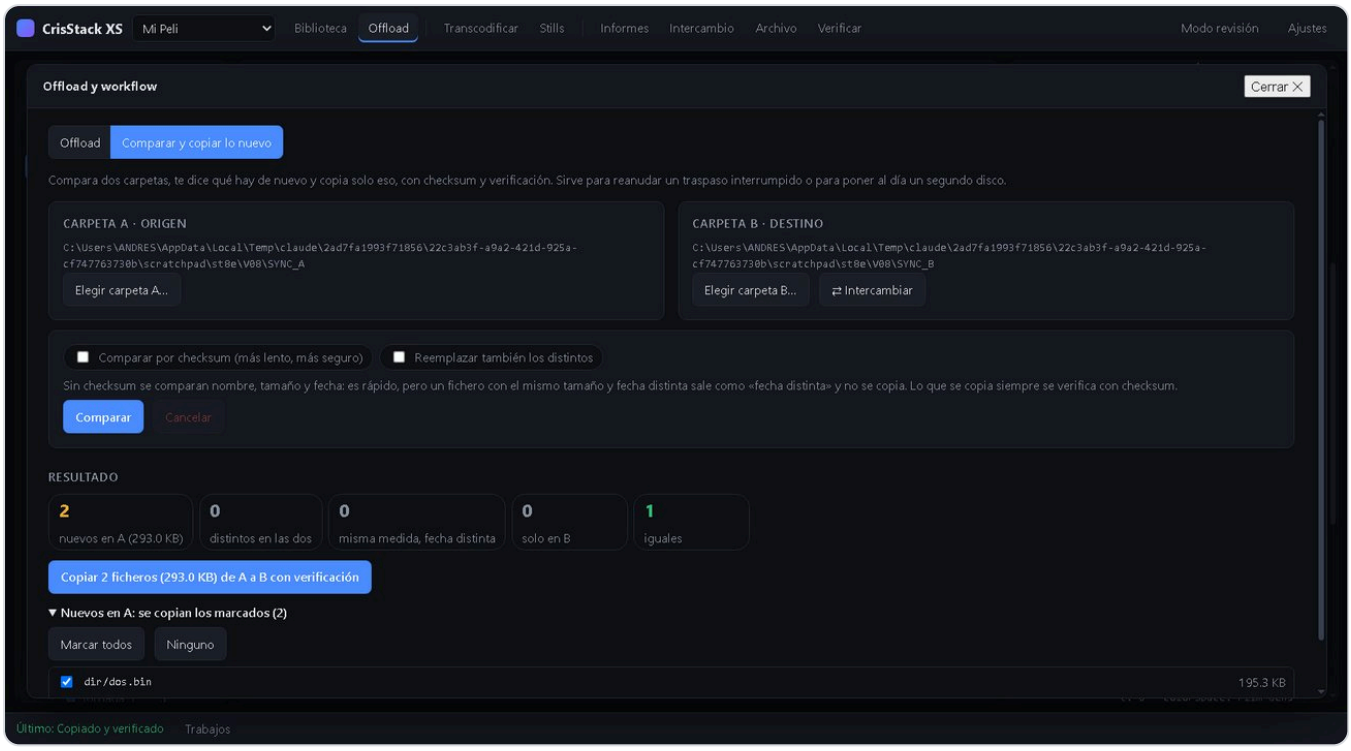
- **En paralelo:** lo que va a varios destinos se lee del origen una sola vez y se escribe en todos a la vez, cada destino con su propia cola (un disco lento no frena la lectura más allá de unos pocos bloques). Después, todos los destinos se **releen a la vez** y se comparan con el checksum del origen. Los trabajos que van a destinos distintos (por ejemplo, cámara → disco 1 y sonido → disco 2) también corren a la vez; los que comparten un destino van uno detrás de otro.
- **Si un destino falla** (disco lleno, desconectado), los demás siguen y ese destino queda marcado con error; no se deja una copia incompleta en él.

### Segundo plano y cerrar la app

- Mientras hay un traspaso, la app **impide que el equipo se duerma** y no se frena aunque esté tapada o en otra ventana.
- **Cerrar la ventana no detiene la copia**: sigue en segundo plano y recibes una notificación al terminar. Se vuelve a abrir desde el Dock (en Windows, desde la barra de tareas).
- **Salir de la app** (Cmd+Q) con una copia en curso pregunta «¿Seguro que quieres finalizar el traspaso?». Si finalizas, se interrumpe y se borran los ficheros que estaban a medias.

### Comparar y copiar lo nuevo

En la parte superior de Offload, el selector **Comparar y copiar lo nuevo** compara dos carpetas (A = origen, B = destino) y te dice cuántos ficheros son nuevos en A, distintos, solo de B o iguales. Puedes marcar cuáles copiar y se copian con verificación por checksum; después vuelve a comparar para confirmar que no queda nada. Es la forma de **reanudar un traspaso interrumpido** o de poner al día un segundo disco.

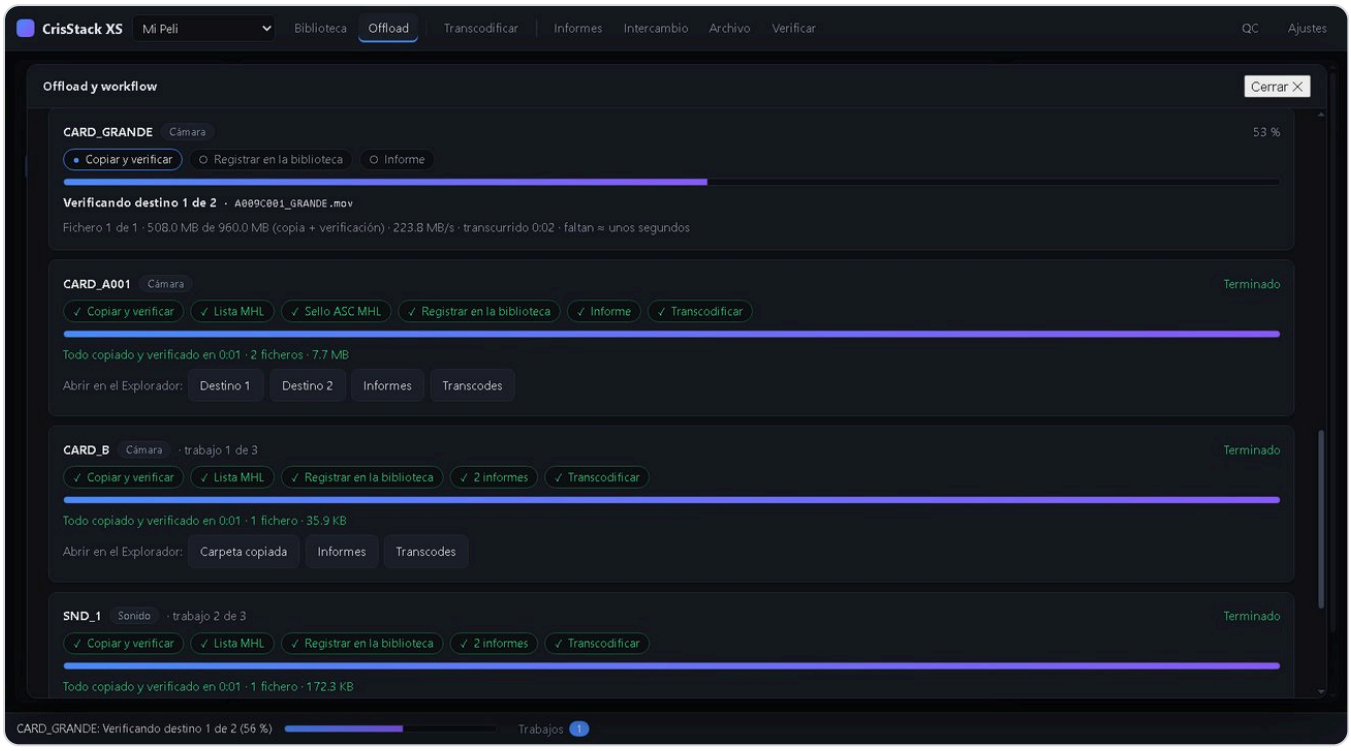


Dos carpetas comparadas: 2 ficheros nuevos y 1 igual.

- Por defecto compara nombre, tamaño y fecha (rápido). Activa **Comparar por checksum** para detectar ficheros con el mismo tamaño pero distinto contenido.
- Los ficheros que existen en las dos carpetas pero son distintos **no se tocan**, salvo que actives «Reemplazar también los distintos»; en ese caso pide confirmación y **la versión anterior de cada fichero se guarda** en la carpeta `_CrisStack_versiones` dentro de B (nada se pierde).
- ⇄ **Intercambiar** cambia el sentido (de B a A).

### Mientras copia

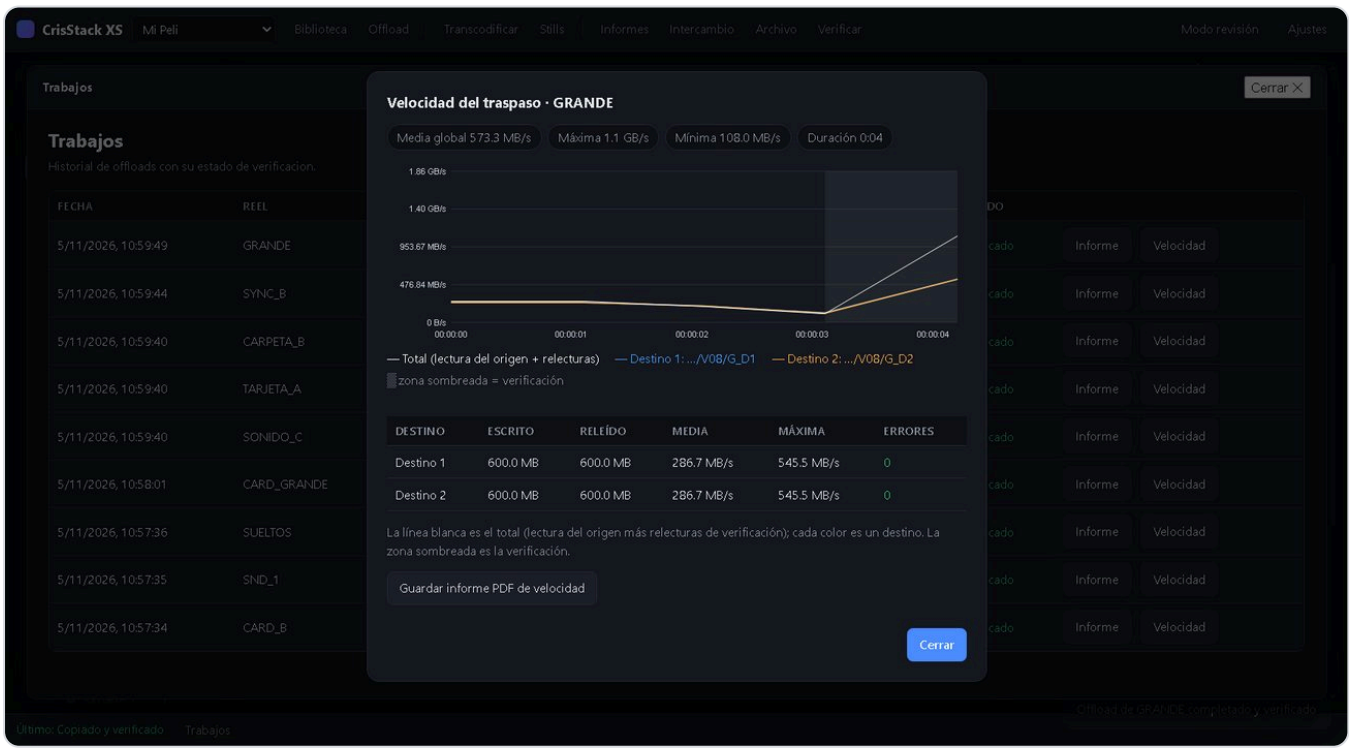
Cada tarjeta tiene su propia ficha con los pasos (copiar y verificar → lista MHL → registrar en la biblioteca → informes → transcodificar) y, mientras trabaja, te dice **qué fichero está tratando**, **en qué paso** («Copiando a 2 destinos a la vez», «Verificando 2 destinos a la vez»), la velocidad de **cada destino**, cuántos MB lleva, la velocidad y **cuánto tiempo falta** aproximadamente. Lo que está copiándose sale arriba y el resumen también aparece en la barra inferior.



Copia en curso: fichero actual, paso, velocidad y tiempo restante.

## Velocidad del traspaso

Cada traspaso guarda cómo evolucionó la velocidad. En **Trabajos** → **Velocidad** (o en el botón «Ver velocidad del traspaso» de la ficha) ves la media, la máxima y la mínima, una gráfica en el tiempo con una línea por destino y una tabla con lo escrito, lo releído, la velocidad media y la máxima y los errores de cada destino. Desde ahí, **Guardar informe PDF de velocidad**; también está como informe «Velocidad del traspaso» en Informes y se puede marcar para generarlo al terminar cada copia.

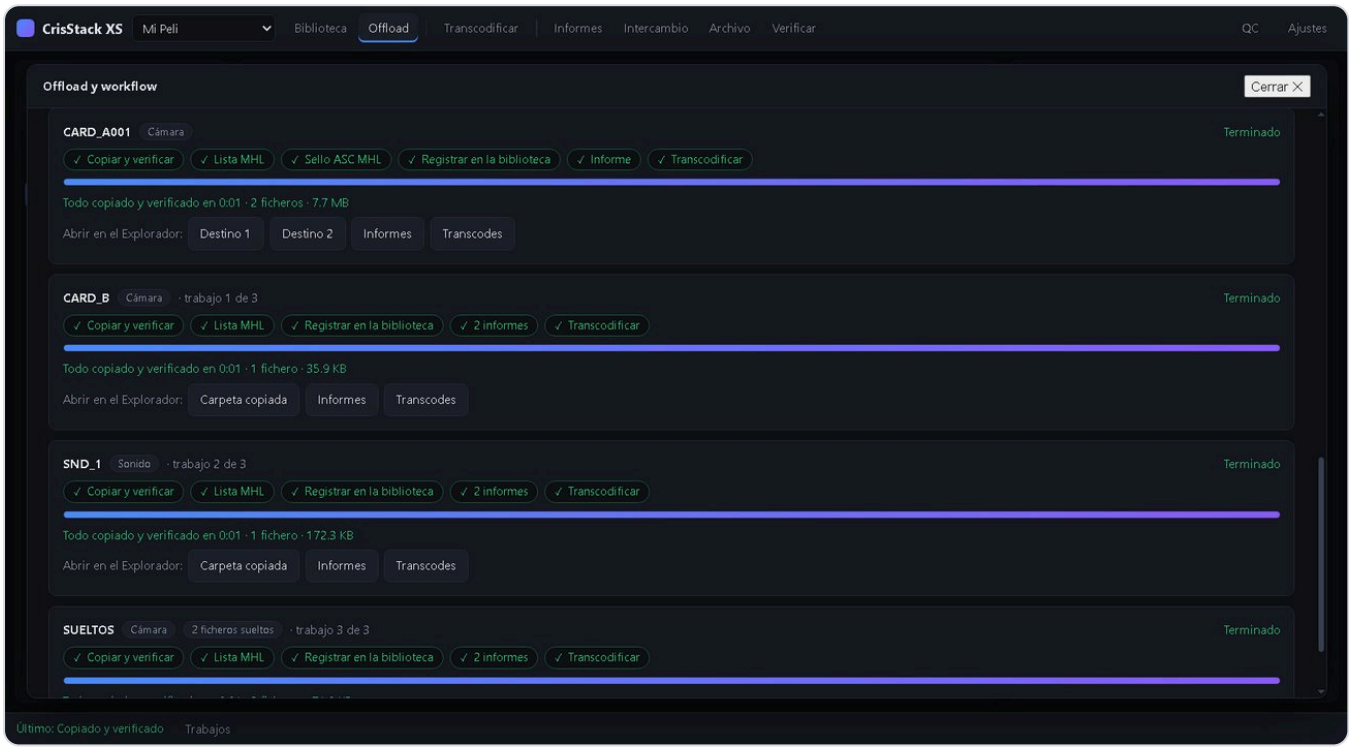


Copia de 600 MB a dos destinos: gráfica, estadísticas y tabla por destino.

**Ojo:** la verificación relee lo recién escrito y el sistema puede servirlo desde su caché, por lo que la velocidad de relectura puede salir más alta que la real del disco.

## Al terminar

La ficha indica el tiempo total y el tamaño, y deja botones de **acceso rápido** para abrir en el Finder cada carpeta donde se han guardado las cosas: la copia en cada destino, los informes y los transcodes.



Tarjetas terminadas, con los pasos cumplidos y botones para abrir las carpetas.

**Importar sin copiar:** si el material ya está en disco, usa **Importar carpetas…** o **Ficheros…** en la biblioteca. Registra los ficheros conservando su estructura de carpetas y no se duplican si repites la importación.

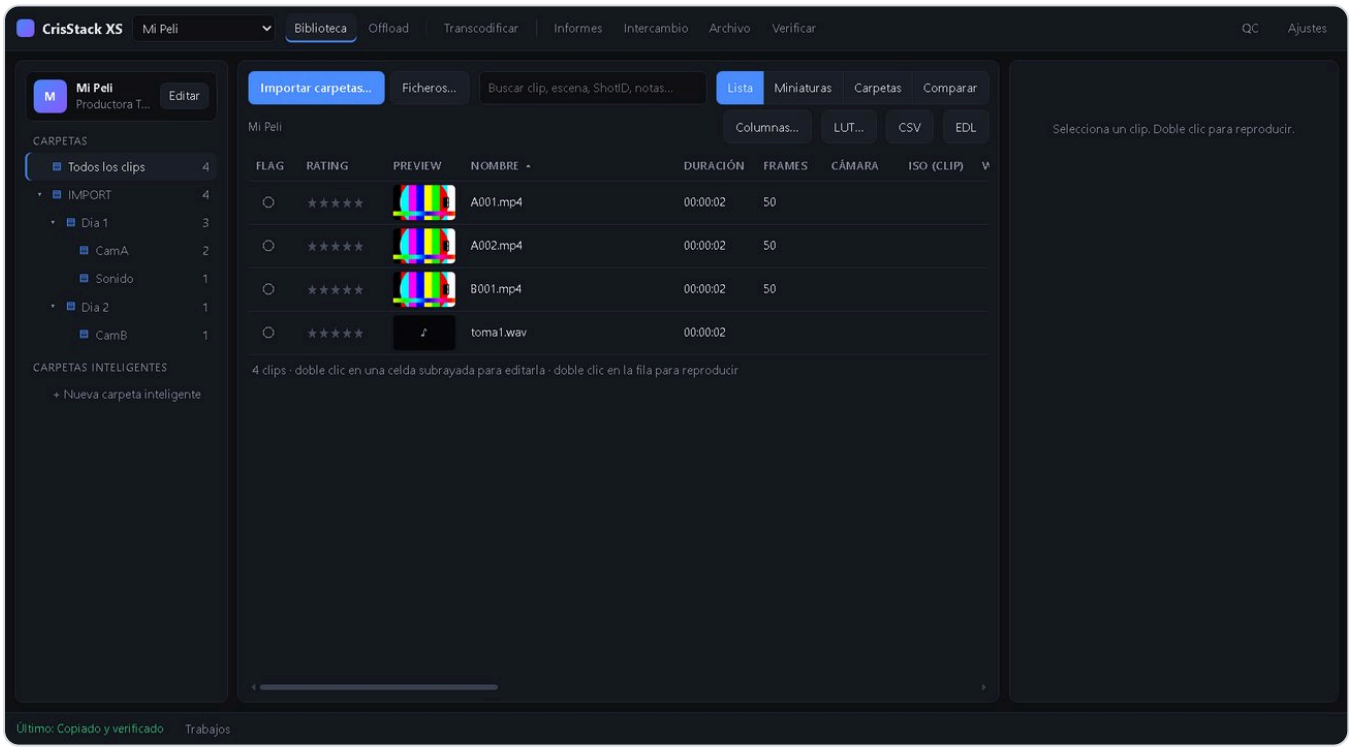
# 3. La biblioteca

## Árbol de carpetas

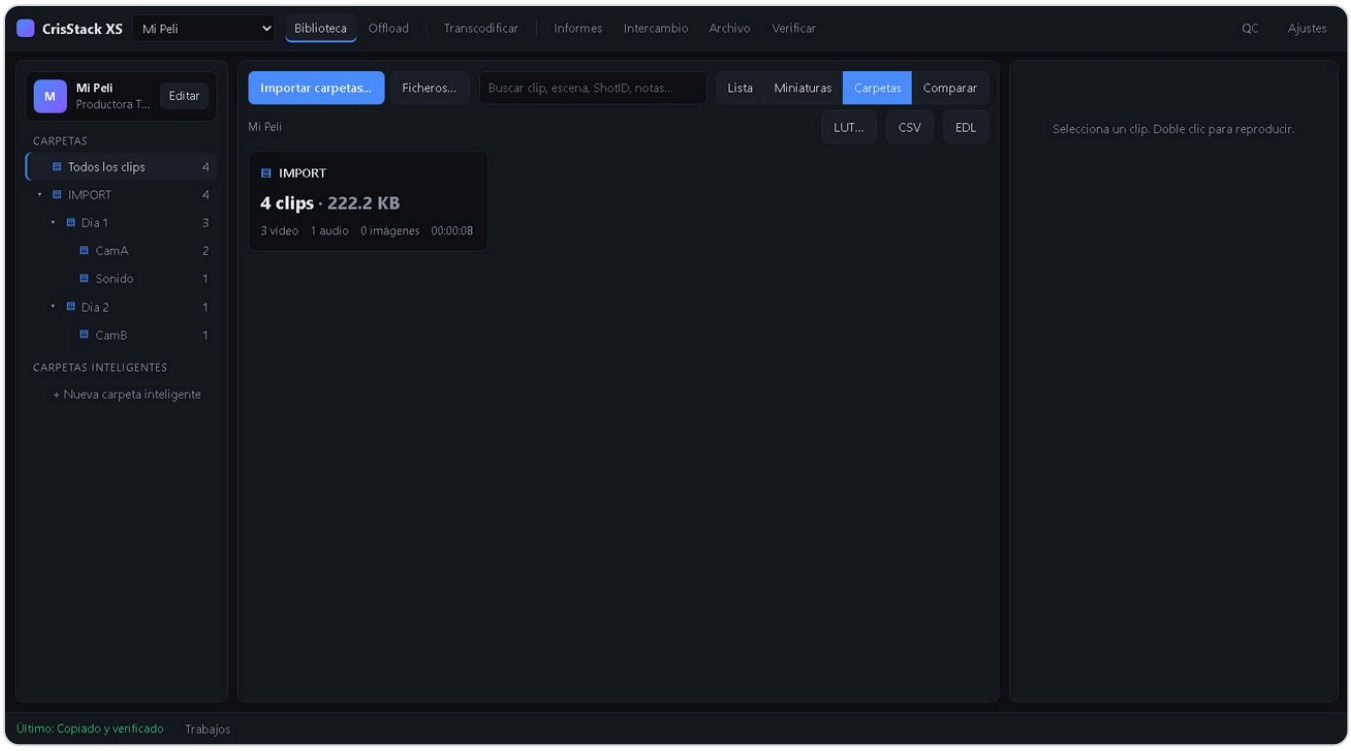
A la izquierda ves todo el material como un árbol de carpetas (proyecto → día → cámara/sonido → tarjeta…). Haz clic en una carpeta para ver sus clips, incluidos los de las subcarpetas.

## Cuatro vistas

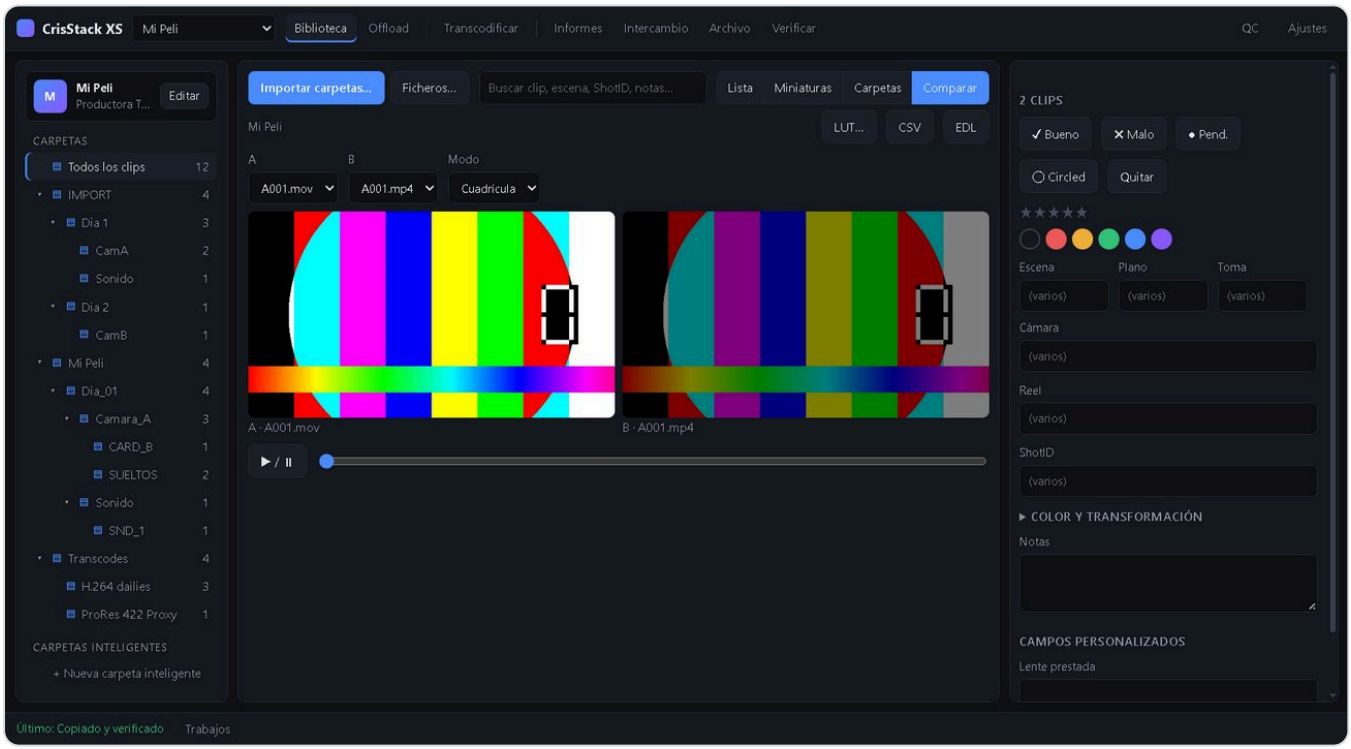
| Vista | Para qué sirve |
|---|---|
| **Lista** | Tabla con todas las columnas de metadatos. Se ordena haciendo clic en la cabecera. |
| **Miniaturas** | Cuadrícula de miniaturas para revisar rápido. Doble clic para reproducir. |
| **Carpetas** | Resumen por carpeta: cuántos clips tiene, tamaño total, y cuántos son vídeo, audio o imágenes, más la duración. |
| **Comparar** | Los dos clips seleccionados, en cuadrícula o con cortina, con su look aplicado y sincronizados. |



Vista lista con árbol de carpetas, flags, valoración y vista previa.

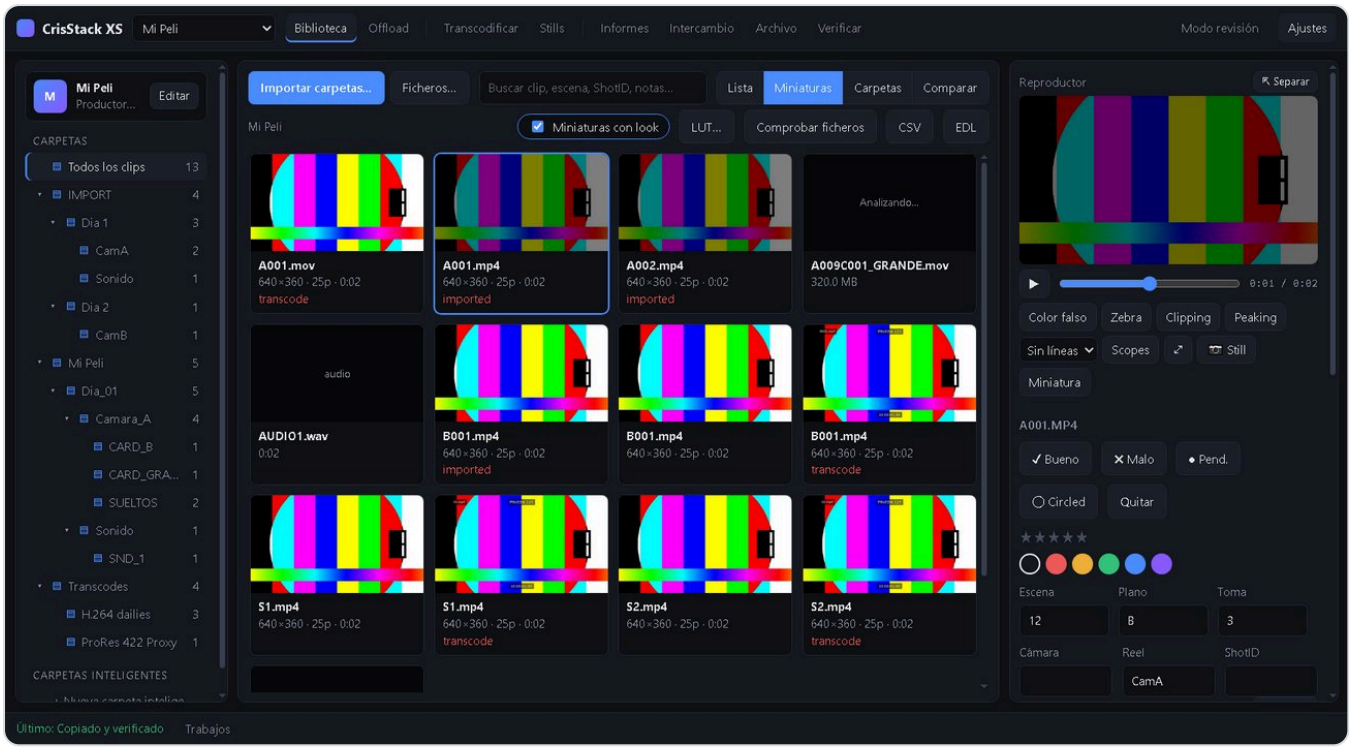


Vista de carpetas: clips, tamaño y tipos de cada una.



Comparar dos clips dentro de la biblioteca.

**Miniaturas con look.** Con la casilla «Miniaturas con look» (lista y miniaturas) cada clip muestra su miniatura ya con la LUT, el ajuste de color y la transformación que tiene aplicados, así ves el resultado de un vistazo. Se rehacen solas cuando cambias el look y se pueden desactivar. Para elegir otro momento como miniatura, usa el botón **Miniatura** del reproductor o el espacio **Stills**.



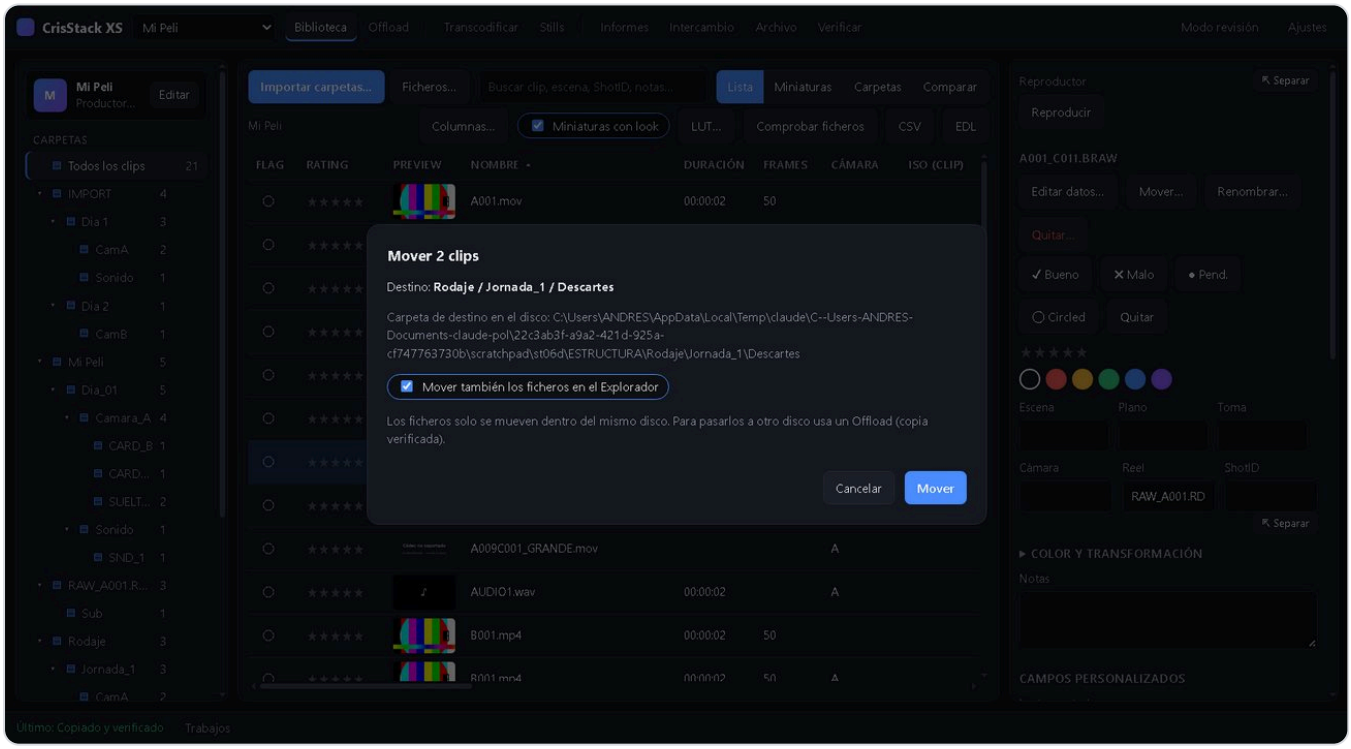
Miniaturas con la LUT aplicada (los clips de «Dia 1» llevan una LUT oscura) y el interruptor «Miniaturas con look».

**Comprobar ficheros.** Este botón busca los clips cuyo fichero ya no está (disco desconectado, carpeta movida o borrada) y te deja quitarlos de la biblioteca. Al reproducir un clip sin fichero, la app te lo explica y te ofrece ir a Relink o quitarlo.

### Organizar: carpetas y clips (reflejado en el disco)

La biblioteca no es solo una lista: puedes reorganizarla y que el cambio se haga también en el Finder (o el Explorador de Windows).

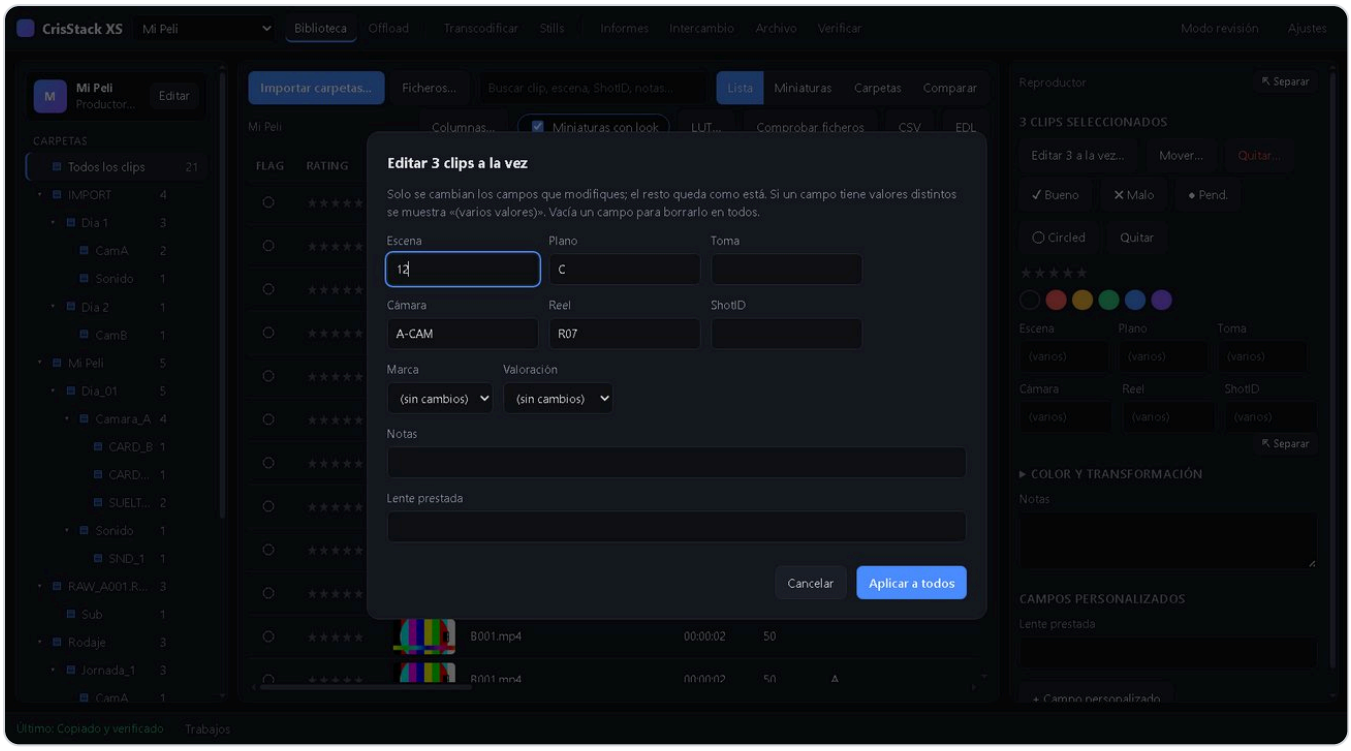
- **Carpetas:** clic derecho sobre una carpeta del árbol, el botón ⋯ que aparece al pasar el ratón sobre ella, o el botón **Carpeta…** de la barra de la biblioteca cuando tienes una carpeta abierta → **Renombrar…**, **Nueva subcarpeta…**, **Mostrar en el Finder** o **Eliminar…**. Al renombrar con la casilla «Cambiar también el nombre de la carpeta en el Finder» marcada, la carpeta del disco cambia de nombre y todos los clips conservan su enlace. Abajo del árbol hay **+ Nueva carpeta**.
- **Mover clips:** arrástralos de la lista o las miniaturas a una carpeta del árbol, o clic derecho → **Mover a otra carpeta…**. Con la casilla marcada, los ficheros se mueven también en el disco. Solo se mueven dentro del mismo disco; para pasar a otro disco usa un Offload (copia verificada). Si ya hay un fichero con ese nombre, se avisa y no se pisa nada.
- **Renombrar un clip:** clic derecho → **Renombrar fichero…** (si no escribes la extensión se conserva). También cambia el nombre en el disco.
- **Quitar:** clic derecho → **Quitar…**. Por defecto solo sale de la biblioteca y los ficheros siguen en el disco; con la casilla marcada, el fichero va a la **Papelera** (se puede recuperar). Eliminar una carpeta funciona igual: la carpeta entera va a la Papelera solo si lo marcas.
- Las carpetas que son solo de la biblioteca (por ejemplo «Transcodes») no tienen carpeta en el disco: se pueden renombrar o eliminar, pero solo dentro de la app.



Arrastrar clips a una carpeta: la ventana confirma el destino y si se mueven también los ficheros del disco.

### Editar varios clips a la vez

Selecciona varios clips (Mayús+clic para un rango, Ctrl/Cmd+clic para sumar, `Ctrl/Cmd` + `A` para todos) y pulsa **Editar … a la vez** en el inspector (o clic derecho). Se cambian escena, plano, toma, cámara, reel, ShotID, marca, valoración, notas y tus campos propios en todos los clips de golpe. Solo se aplican los campos que modifiques; si un campo tiene valores distintos entre los clips aparece «(varios valores)».

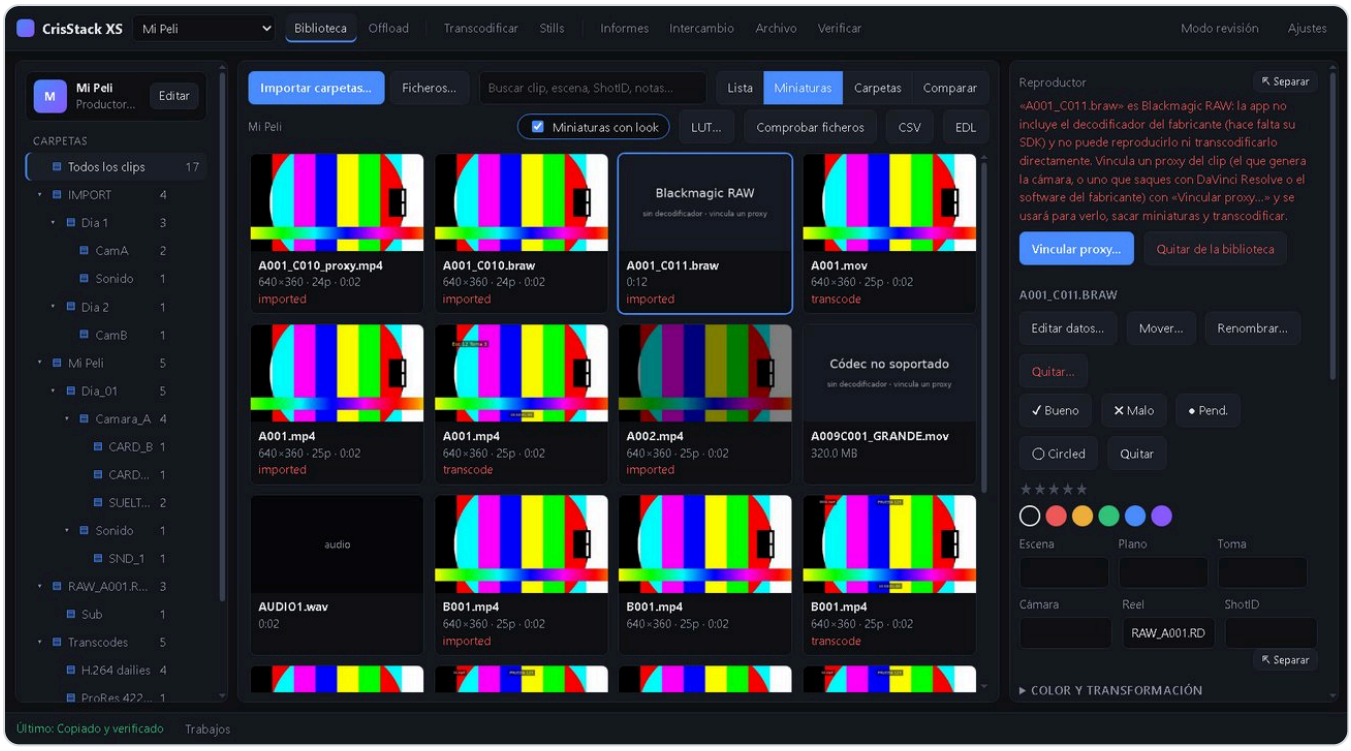


Tres clips editados a la vez.

### Formatos RAW y códecs sin decodificador

La app lee con ffmpeg: ProRes, DNxHD/DNxHR, H.264 y H.265 (incluidos XAVC y XAVC S de Sony, MXF XDCAM), MPEG-2, CineForm, JPEG 2000, MJPEG, secuencias EXR/DPX/TIFF y más. Los formatos **RAW propietarios** (Blackmagic RAW, REDCODE R3D, ARRIRAW, Sony X-OCN / RAW de Venice, ProRes RAW, Canon RAW Light, N-RAW) **solo los pueden decodificar los SDK de cada fabricante**, que no se pueden incluir en la app. Para no dejarte sin esos clips:

- Se importan y se copian con normalidad (el offload verifica los ficheros igual), y salen en la biblioteca con su nombre, tamaño y el formato indicado en el campo Códec (por ejemplo «Blackmagic RAW»). Su miniatura es una tarjeta con el nombre del formato.
- Si hay un **proxy** junto al original (carpeta `Sub` de Sony, un `_proxy`, etc.) se vincula solo. Si no, usa **Vincular proxy…** (inspector o clic derecho) y elige un H.264/ProRes del clip, sacado de la cámara o de DaVinci Resolve. El proxy se usa para **reproducir, sacar miniaturas y stills, y transcodificar**, y completa la duración y la resolución del clip.



Un .braw sin proxy: miniatura genérica, aviso claro y botón para vincular un proxy.

## Decodificadores RAW nativos

Desde la v0.7 la app tiene una arquitectura de **decodificadores por fabricante** (Blackmagic, RED y Nikon, ARRI, Sony, Canon y Apple ProRes RAW). Cada uno es un programa aparte que usa el SDK oficial del fabricante y se instala en la carpeta de decodificadores (**Ajustes → Decodificadores RAW → Abrir la carpeta**). Esa pantalla muestra, formato por formato, si hay decodificador, por qué no, cómo se consigue el SDK y qué se sabe de su licencia. Los SDK exigen aceptar su licencia y no se incluyen: ver `docs/RAW-decodificadores.md`.

- El formato se **detecta solo**; la ficha del clip dice con qué certeza (firma del fichero, heurística o extensión).
- Con decodificador instalado el clip sale con su resolución, profundidad de bits, metadatos de cámara y sensor reales, y una miniatura decodificada. El **Visor RAW** del inspector decodifica fotograma a fotograma con ISO, Kelvin, espacio de color, gamma y calidad de debayer (solo los controles que ofrece ese SDK; si el SDK no aplica un ajuste, te lo avisa).
- Sin decodificador, **no se convierte a otro formato en silencio**: el clip queda marcado, con su explicación. Si vinculas un proxy, se usa solo como proxy y la pantalla lo indica.

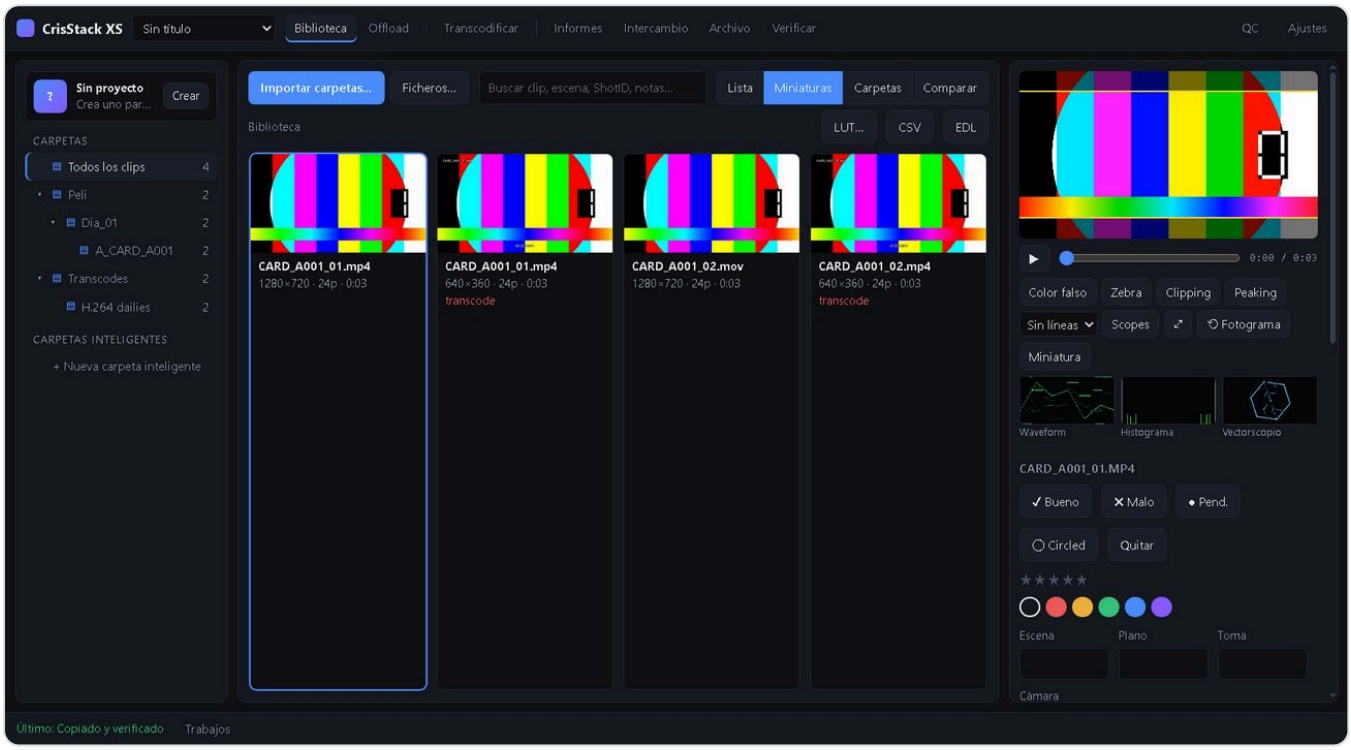
### Columnas de la lista

Pulsa **Columnas…** para elegir cuáles ver: flag (incluido *circled*), rating, preview, nombre, duración, frames, cámara, ISO, WB, shutter, shutter angle, sensor FPS, filtro ND, FPS del proyecto, modelo de lente, códec, tipo de fichero, resolución, fecha de registro, formato de TC, TC inicio y final, ShotID, reel/tape, fecha de grabación, fabricante, pistas y códec de audio, tamaño, información de look, Camera T, ISO nativo, espacio de color RAW, volúmenes, backups, escena, plano, toma y notas.

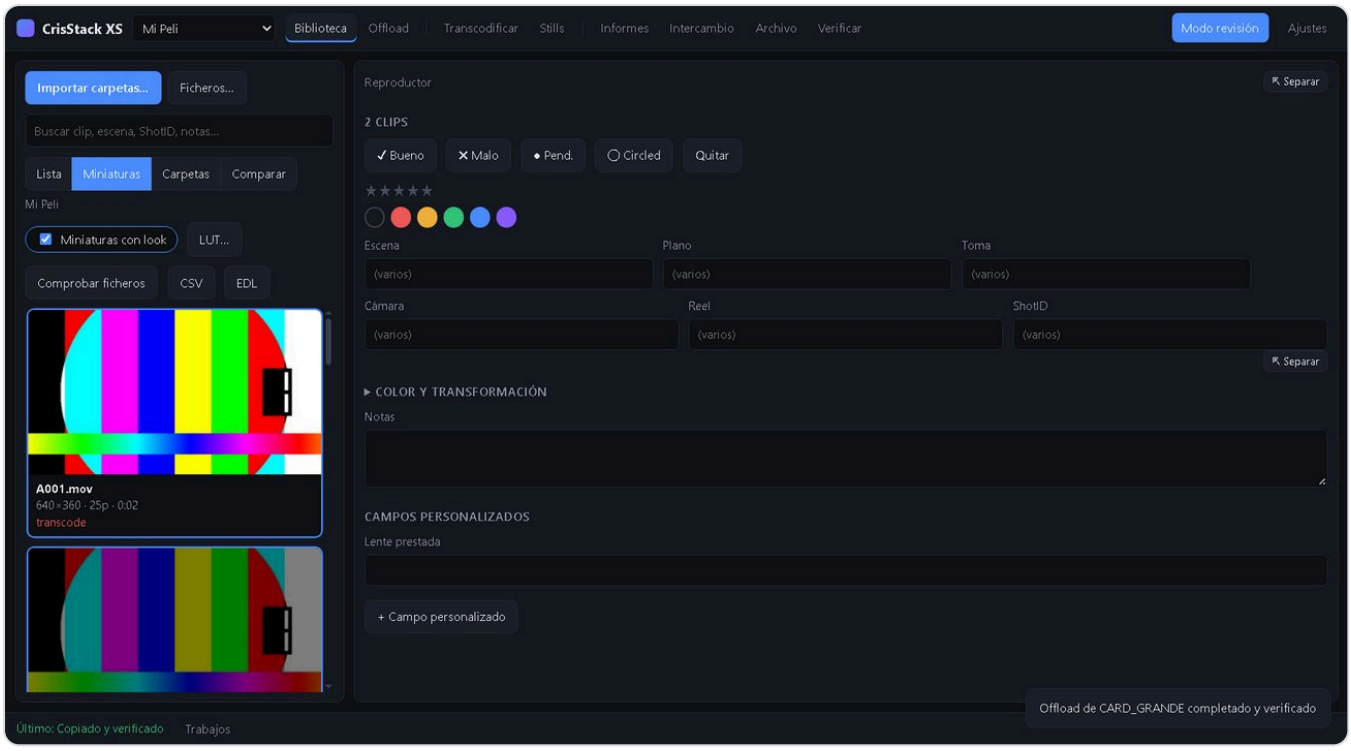
- **Editar una celda:** doble clic en una celda subrayada al pasar el ratón, escribe y pulsa `Enter`. Los datos de cámara se rellenan solos cuando el fichero los trae; si no, los escribes tú.
- **Añadir más columnas:** en **Columnas…** escribe el nombre de una nueva y pulsa **Añadir columna**. Se edita en la lista y viaja con la exportación.
- **Exportar metadatos:** el botón **CSV** exporta las columnas visibles (de los clips seleccionados, o de todos). El ALE de Avid incluye también ISO, WB, shutter, lente y tus columnas propias.

## 4. Revisar: reproducción y color

Doble clic en un clip para reproducirlo en el panel derecho. Debajo del reproductor tienes color falso, zebra, clipping y peaking, líneas de encuadre, scopes (waveform, histograma, vectorscopio), un botón para guardar un still con el look aplicado y otro para usar el fotograma actual como miniatura. El botón **Modo revisión** (QC, control de calidad) de la barra superior oculta el árbol de carpetas y da todo el espacio al reproductor: pensado para ir revisando las tomas una a una.



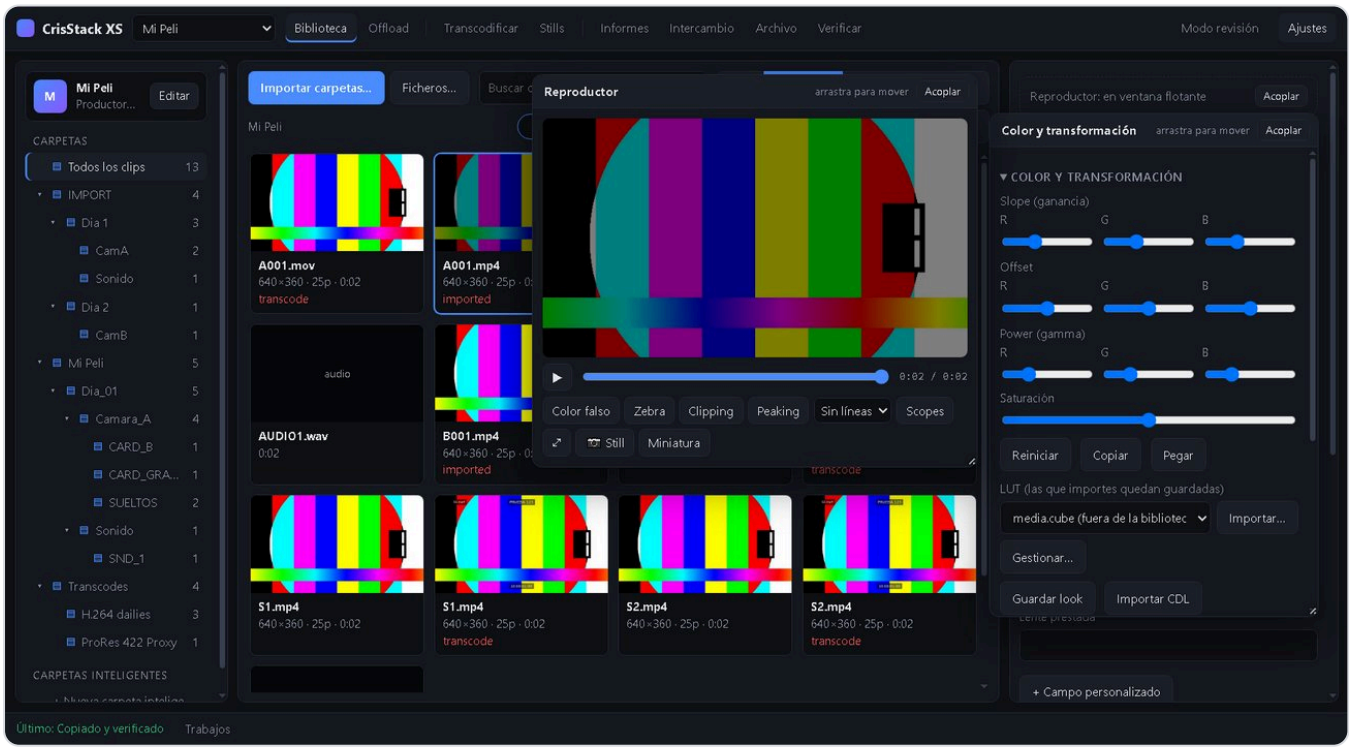
Reproductor con color falso, scopes y líneas de encuadre.




Modo revisión: lista estrecha de clips a la izquierda y todo el espacio para el reproductor y los datos del clip.

## Paneles flotantes: colócalos donde quieras

El reproductor y el panel de **Color y transformación** tienen un botón ⇱ **Separar**. Al pulsarlo se convierten en ventanas flotantes: arrastra la barra superior para moverlas, tira de la esquina inferior derecha para cambiar su tamaño y pulsa **Acoplar** para devolverlas a la columna derecha. La posición y el tamaño se recuerdan. Así puedes poner el vídeo grande en un lado de la pantalla y los controles de color en otro (o en otro monitor).




Reproductor y color separados, cada uno en su sitio.

### LUTs guardadas

Las LUTs que importes con **Importar…** (en el panel de color, en **LUT…** de la biblioteca o en Transcodificar) se copian a la app y quedan guardadas: la próxima vez salen en la lista desplegable y no hace falta buscarlas en el Finder. **Gestionar…** permite renombrarlas, quitarlas o importar una carpeta entera de LUTs. Las LUT 1D se convierten solas a 3D.

### Una LUT para muchos clips y un ajuste fino en cada uno

1. En la biblioteca pulsa **LUT…**, elige la LUT (de las guardadas, o importa una nueva) y dónde se aplica: **los clips seleccionados**, **una carpeta entera** (con sus subcarpetas) o **toda la biblioteca**.
2. Después selecciona un clip y, en **Color y transformación** del inspector, retoca su color con slope, offset, power y saturación. La LUT es la base y tu ajuste se aplica encima.
3. Si prefieres lo contrario (ajustar antes de la LUT) cambia el **Orden de aplicación** en ese mismo panel.
4. En **Transformación de imagen**, **Restablecer recorte** quita el recorte y **Restablecer transformación** quita también el desqueeze, el espejo y la rotación. Los deslizadores del recorte se limitan entre sí (X + ancho ≤ 1), así que puedes ir y volver sin que quede un recorte raro.

El look de cada clip (LUT + ajuste) se usa también al transcodificar y al guardar stills. Puedes copiar y pegar looks entre clips, guardarlos en la biblioteca e importar o exportar CDL.

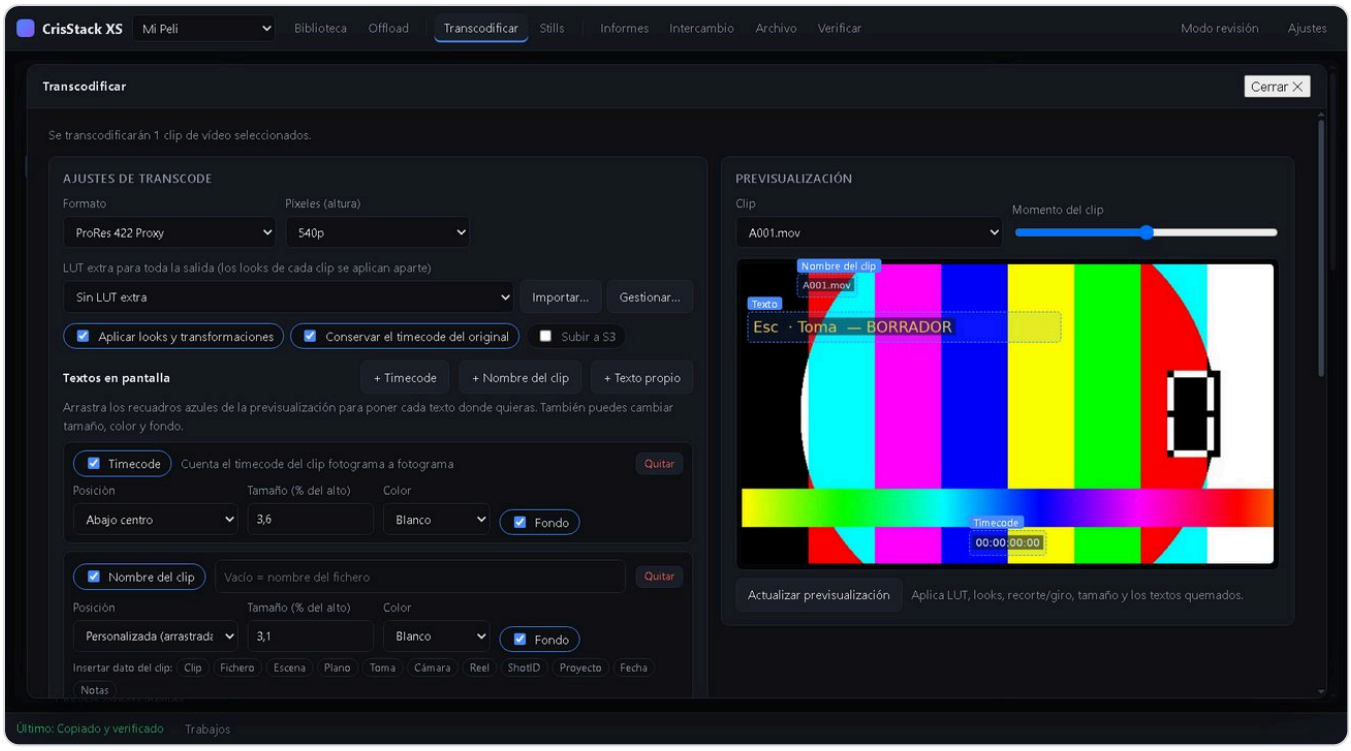
# 5. Transcodificar

Selecciona clips en la biblioteca y abre **Transcodificar** (si no seleccionas ninguno se usan todos los de vídeo). La misma pantalla de ajustes aparece en el Offload cuando marcas «Transcodificar al terminar».

| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Formato | ProRes Proxy/422/HQ, DNxHR LB/SQ, H.264 o H.265. |
| Píxeles | Tamaño de salida: original, 2160, 1440, 1080, 720, 540, 360 o una altura personalizada. |
| LUT | LUT extra para esta salida (además del look de cada clip). |
| **Textos en pantalla** | Timecode, nombre del clip y todos los textos propios que quieras. Cada uno tiene posición, tamaño, color y fondo; se colocan **arrastrándolos sobre la previsualización**. Los textos propios admiten datos del clip: `{scene}`, `{shot}`, `{take}`, `{camera}`, `{reel}`, `{shotId}`, `{project}`, `{clip}`, `{date}`… (hay botones para insertarlos). |
| Aplicar looks y transformaciones | Usa la LUT, el ajuste de color y el recorte/giro de cada clip. |
| Conservar el timecode | El fichero resultante mantiene el TC del original. |
| Subir a S3 | Sube los resultados al bucket de Ajustes, con un prefijo opcional. |
| Carpeta de salida | Dónde se guardan los transcodes. |
| **Ajustes de transcode · metadatos** | Marcas qué datos viajan dentro del fichero: proyecto, productora, director, DIT, copyright, escena, plano, toma, cámara, reel, ShotID, notas, ISO, WB, lente… y tus columnas propias. |

### Previsualización y textos arrastrables

A la derecha ves **cómo va a quedar** un fotograma con todos los ajustes puestos (LUT, looks, recorte, tamaño y los textos). Elige el clip y el momento, y pulsa **Actualizar previsualización**; una vez generada, se actualiza sola al cambiar los ajustes. Sobre la imagen aparece un **recuadro azul** por cada texto: **arrástralo** (o muévelo con las flechas del teclado) y suéltalo donde quieras; la imagen se rehace con el texto en su nuevo sitio. Los textos usan una fuente incluida en la app, así que salen igual en Mac y en Windows.



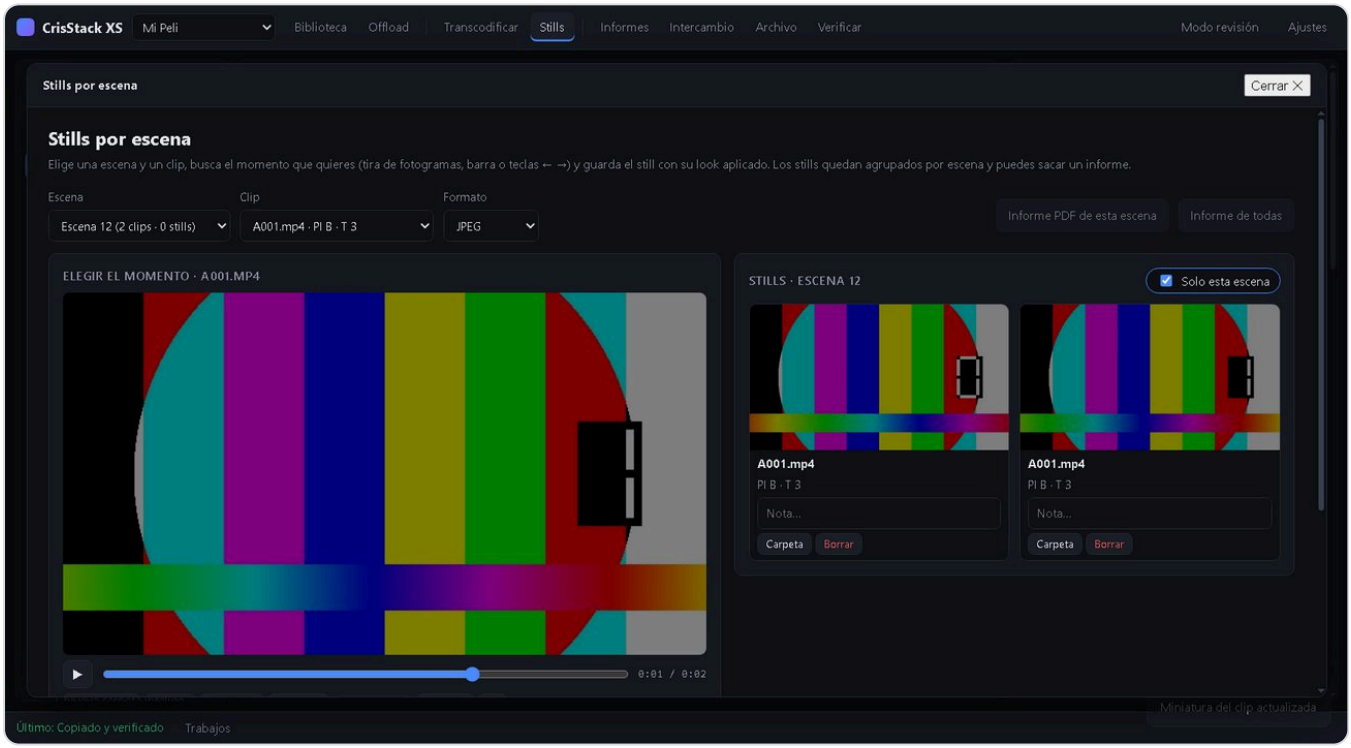
Timecode, nombre del clip y un texto propio con datos del clip, colocados arrastrando.

El resultado se registra en la carpeta **Transcodes** de la biblioteca con su información y tamaño reales, y una tabla por clip muestra «Correcto» o el motivo exacto del error. Un fichero solo se da por bueno si ffmpeg termina y tiene contenido. Los errores quedan además en `transcode.log`.

# 6. Stills por escena

El espacio **Stills** (barra superior) sirve para sacar fotogramas de los clips y guardarlos **agrupados por escena**, con el look aplicado.

1. Elige la **escena** (la sacan del campo «Escena» de tus clips) y el **clip**. Si vienes de la biblioteca con un clip seleccionado, ya aparece elegido.
2. Busca el momento: pulsa en un fotograma de la **tira** (12 fotogramas repartidos por el clip, con el look puesto), usa la barra del reproductor o las teclas ← → (o los botones −1 s, ◀ 1f, 1f ▶, +1 s).
3. Pulsa 📷 **Guardar still** (JPEG, PNG o TIFF de 16 bits; puedes añadir una nota). Se guarda en `Documentos/CrisStack Stills/<proyecto>/Escena_<n>/` con un nombre como `Esc12_PlB_T3_A001_10-00-04-12.jpg`.
4. **Usar como miniatura del clip** deja ese fotograma como miniatura en la biblioteca.



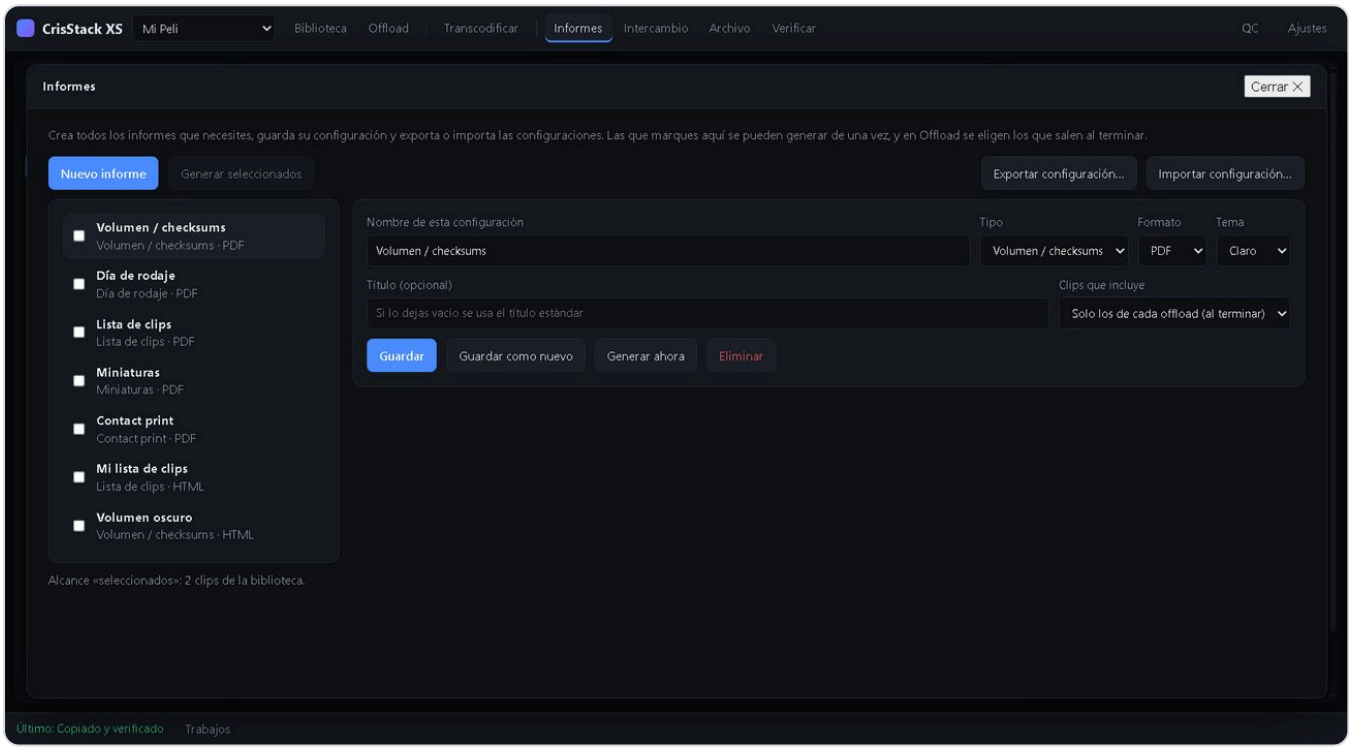
Visor con la tira de fotogramas y los stills de la escena a la derecha.

A la derecha ves los stills de la escena (o de todas): puedes escribir una nota, abrirlos grandes, mostrarlos en su carpeta o borrarlos. **Informe PDF de esta escena** e **Informe de todas** generan una hoja con los stills agrupados por escena, con la cabecera del proyecto. El botón 📷 **Still** del reproductor de la biblioteca también guarda en su escena.

# 7. Informes

En **Informes** puedes crear **todos los que necesites**. Cada uno es una configuración guardada: nombre, tipo (volumen/checksums, día de rodaje, lista de clips, miniaturas, contact print), formato PDF o HTML, tema claro u oscuro, título propio, qué clips incluye (toda la biblioteca, la selección, o los de cada offload) y, en la lista de clips, **qué columnas** salen (también las tuyas).

- **Nuevo informe**, **Guardar**, **Guardar como nuevo** (duplicar), **Generar ahora** y **Eliminar**.
- Marca varios y pulsa **Generar seleccionados** para crearlos de una vez.
- **Exportar configuración…** guarda las configuraciones en un fichero para llevarlas a otro equipo o proyecto; **Importar configuración…** las recupera.
- En el Offload eliges cuáles se generan al terminar la copia.



Varias configuraciones de informe guardadas.

La cabecera de cada informe lleva el logo, la productora y el equipo del proyecto; al pie, el copyright.

# 8. Otras herramientas

- **Intercambio:** exporta a Avid ALE, Premiere/FCP7 XML, FCPXML (Final Cut Pro X y Resolve), CDL (.ccc), EDL y CSV; importa hojas de rodaje en CSV o ALE emparejando por nombre, timecode o escena/plano/toma.
- **Archivo:** sellado ASC MHL con historial, relink de ficheros movidos, detección de secuencias de imagen y subida a S3.
- **Verificar:** comprueba una carpeta ya copiada contra su lista MHL.

## 9. Atajos de teclado

| Tecla | Acción |
|---|---|
| `G` `B` `H` `0` | Marcar bueno, malo, pendiente o quitar marca (en la selección) |
| `1` – `5` | Valoración de 1 a 5 estrellas |
| `↑` `↓` | Clip anterior / siguiente |
| `K` / `Espacio` | Reproducir / pausa |
| `J` `L` | Retroceder 5 s / avance rápido |
| `←` `→` | Un fotograma atrás / adelante |
| `Esc` | Cerrar la ventana abierta y volver a la biblioteca |

Los atajos de la biblioteca se pueden cambiar en **Ajustes** → **Atajos de teclado**.

## 10. Si algo no va bien

| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| macOS dice que la app «está dañada» o no deja abrirla | Clic derecho → **Abrir**. Si persiste, en Terminal: `xattr -cr "/Applications/CrisStack XS.app"` (la app no está firmada con certificado de Apple). |
| Un clip no se transcodifica | Mira la tabla «Último resultado» en **Transcodificar**: indica el motivo (fichero original no encontrado, no es vídeo, error de ffmpeg…). Si falta el original, usa **Archivo** → **Relink**. |
| Al reproducir sale «No se encuentra el fichero…» | El clip sigue en la biblioteca pero su fichero ya no está en su sitio (disco desconectado, carpeta movida o borrada). Conecta el disco, usa **Archivo** → **Relink**, o quítalo con **Comprobar ficheros**. |
| La previsualización de transcode da un error de filtro | Casi siempre es un ajuste de imagen no válido, p. ej. un recorte con ancho o alto 0. Desde esta versión el recorte tiene un mínimo y los errores de ffmpeg se explican en castellano; el detalle sale en el mensaje. |
| «Decoder (codec none) not found» o un clip RAW que no se ve | Es un formato RAW del fabricante (BRAW, R3D, ARRIRAW, X-OCN…) que la app no puede decodificar. Vincula un proxy del clip con **Vincular proxy…**; mira la sección «Formatos RAW». |
| ISO, WB o lente salen vacíos | Esos datos solo aparecen si el fichero los incluye. Escríbelos a mano en la lista (doble clic). |
| Un offload termina con fallos de verificación | Revisa **Trabajos** y repite la copia del fichero afectado: el fallo indica que la copia no coincide con el original. |

**Limitaciones conocidas:** sin salida SDI ni LTFS; las subidas a Frame.io, Sony Ci, Webgate y COPRA no están disponibles; los datos de cámara se leen de los metadatos que ffprobe encuentra y no de los formatos RAW propietarios.